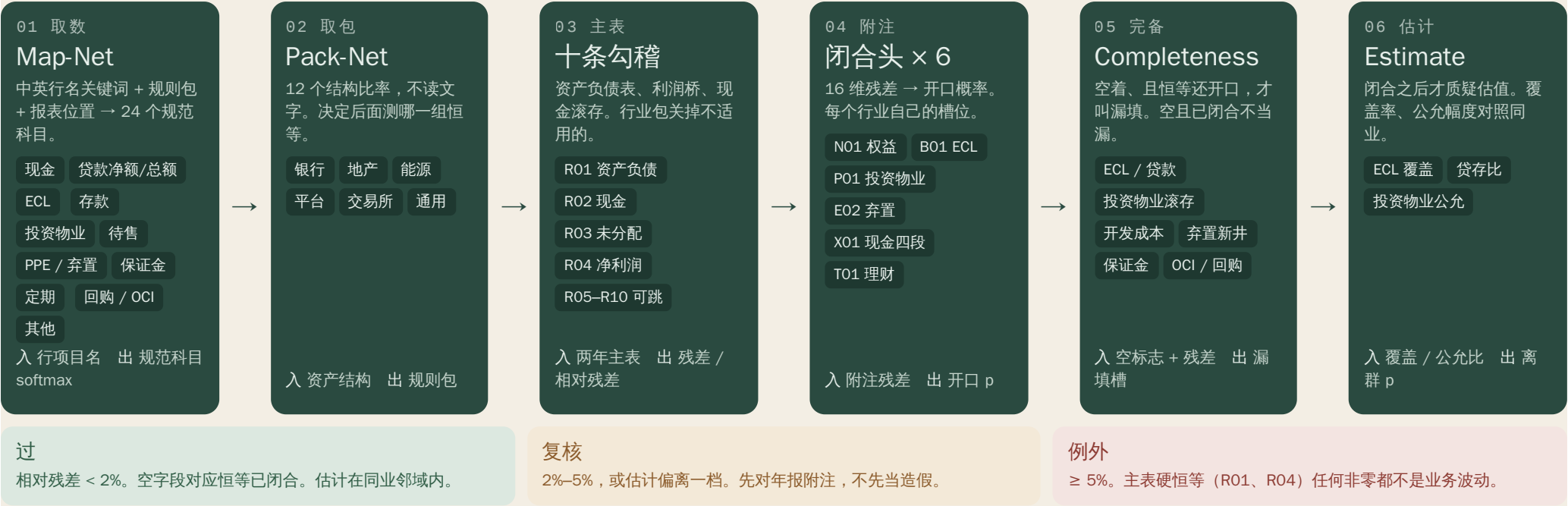


年报审核工作链

港股年报审核拆成六个环节。小模型各自训练、各自判定；规则包决定测哪几条恒等。模型不读 PDF。数字来自底稿映射表。



01 取数 · 02 取包

分节点 · 科目映射与规则包

Map-Net 100 → 40 → 24 softmax

不查询向量。特征是关键词是否出现、六个包、四张表位置。合成 HKFRS 双语别名上训练，十一条实报行名只做对照。

槽	规范科目	典型行名
现金	货币资金 / 央行结余	Cash and balances at central banks
贷款	净额进主表应收；总额进附注	Loans and advances to customers
ECL	准备 / 计提分开	Expected credit losses
地产	投资物业、公允、待售	Investment properties
能源	PPE、弃置、燃料条款	Provision for dismantlement
交易所	自有现金 / 保证金现金	Margin deposits from Participants
平台	定期理财、回购、使用权	Term deposits · share buy-backs
其他	不进规范科目	Goodwill · derivatives

实报对照 46 / 47。留下的一条是汇丰「Expected credit losses on customer loans」——贷款和 ECL 同时出现。

Pack-Net 12 → 24 → 6 softmax

看贷款/资产、毛利率是否近 1、投资物业占比、保证金现金、定期理财。银行把毛利写成 0，避免被当成贸易公司。

包	蓝筹	结构信号
银行	汇丰 · 恒生	贷款占资产大；无存货、无毛利
地产	新鸿基	投资物业 + 待售楼占资产
能源	中海油 · 中电	油气/电厂 PPE；可有弃置
平台	腾讯 · 美团	定期理财、回购、近零存货
交易所	港交所	保证金现金撑大资产负债表
通用	移动 · 小米 · 长和	以上都不像

包决定后面测什么

取包错了，后面的闭合头、漏填槽、估计头都会走错。所以 Pack-Net 在主表之前。

03 主表

分节点 · 十条勾稽与行业跳过

码	名称	式	性质
R01	资产负债恒等	资产 - (负债 + 权益) = 0	硬
R02	货币资金滚存	Δ现金 - 现金净增加额 = 0	可截断
R03	未分配利润滚存	ΔRE - (净利润 - 分红) = 0	截断；港股常开口
R04	净利润桥	利润总额 - 所得税 - 净利润 = 0	硬
R05	毛利勾稽	收入 - 成本 - 毛利 = 0	银行/交易所跳过
R06	间接法现金流	CFO ≈ NI + DA - Δ营运资本	简化；多包跳过
R07	固定资产滚存	期末 - (期初 + 开支 - 折旧)	银行/地产/能源跳过
R08	应交税费滚存	期末 - (期初 + 所得税 - 已交)	可截断
R09	应收 / 收入	周转变动	分析性；银行跳过
R10	存货 / 成本	周转变动	分析性；银行/平台跳过

跳过写成「不适用」，不当例外。R03 / R07 在主表是截断式，完整项在附注里。

	通用	银行	地产	能源	平台	交易所
R01 资产负债	测	测	测	测	测	测
R02 现金	测	测	测	测	测	测
R03 未分配	测	测	测	测	测	测
R04 净利润桥	测	测	测	测	测	测
R05 毛利	测	跳	测	测	测	跳
R06 间接法	测	跳	跳	测	测	跳
R07 PPE	测	跳	跳	跳	测	跳
R08 应交税	测	测	测	测	测	测
R09 应收周转	测	跳	测	测	测	跳
R10 存货周转	测	跳	测	测	跳	跳

银行没有营业成本，贷款不是赊销，存货近零——R05 / R09 / R10 会误导。地产投资物业按公允，不走成本折旧，R07 改测 P01。

04 附注闭合

分节点 · 六个闭合头

每个头：16 维（8 条恒等的对数残差 + 相对残差）→ 32 ReLU → 16 ReLU → 1 sigmoid。合成开口样本上训。槽位语义按包换，网络形状不变。

通用	银行	地产	能源	平台	交易所
N01 权益完整滚存	N01 权益	N01 权益	N01 权益	N01 权益	N01 权益
N02 PPE 完整滚存	B01 ECL 准备滚存	P01 投资物业滚存	E01 油气 / 电厂资产	N02 PPE	X01 现金四段构成
N03 现金含汇兑	N03 现金含汇兑	P02 待售物业滚存	E02 弃置准备滚存	N03 现金含汇兑	X02 保证金资产负债
N04 有息负债	N04 批发负债	N03 现金含汇兑	N03 现金含汇兑	N04 有息负债	X03 结算所基金
N05 应交税 + 递延	N05 应交税	N04 有息负债	N04 有息负债	N06 无形资产	N03 现金含汇兑
N06 无形资产	B02 贷款总额 - ECL = 净额	N05 应交税	E03 使用权资产	N07 使用权资产	N05 应交税
N07 使用权资产	B03 贷存比（分析）	P03 净负债率（分析）	E04 折耗率（分析）	T01 定期 / 现金结构	X04 自有现金占比
N08 准备滚存	B04 覆盖率（分析）	P04 公允 / 存量（分析）	E05 燃料条款（分析）	T02 回购 / 盈利	X05 保证金规模变动

N01 是所有包共用的完整权益滚存，补上主表 R03 缺的 OCI、回购、少数股东。分析性条目（B03、P04、E05、T02、X04）不单独当造假。

05 完备 · 06 估计 · 数据怎么进来

分节点 · 漏填、离群、取数口径

Completeness-Net 12 槽

独立 sigmoid，可同时漏多项。判定看残差为主：≥ 5% 例外，≥ 2% 复核。空且已闭合 = 过。

槽	适用包	对应恒等
ECL 准备	银行	B01
贷款总额	银行	B02
客户存款	银行	B03（期望）
投资物业存量	地产	P01
投资物业滚存	地产	P01 购置/转入
开发成本	地产	P02
PPE 购置	能源 / 通用 / 平台	E01 / N02
弃置准备	能源	E02
弃置新井	能源	E02 计提
现金四段	交易所	X01
定期 / 理财	平台	T01（期望）
回购 / OCI / NCI	全部	N01

Estimate-Net 两只头

8 → 16 → 8 → 1。只在数字已经填上之后质疑幅度，不补漏填。

ECL 覆盖率、计提、核销、贷存比。偏离同业约 1.2% 邻域才复核。恒生覆盖 2.4% 落在复核带，汇丰 1.1% 过。

公允 投资物业公允变动 ÷ 存量。新鸿基 2025 年 -0.7% 是市况，放过。

能源折耗、平台回购还没有独立估计头，暂走附注分析性条目 E04 / T02。

数字怎么到模型

模型不读年报 PDF。路径是：

- 年报披露数写入底稿映射表（百万 → 万元）。
- 只填年报里有的附注。没有的保持空，不估一个假数去闭合。
- Map-Net 把行名映射到规范科目；人核对那 24 个槽。
- Pack-Net 取包 → 主表 / 附注 / 完备 / 估计按包执行。

新鸿基「漏 3」是滚存分项没进映射表：投资物业购置/转入、开发成本、OCI/少数股东。存量 4,170 亿和公允 -27.3 亿是齐的。

还没做的环节

重要性（残差 × 规模 × 包 → 过/复核/例外的自适应门槛）· 单位（千元 / 百万元 / 亿元混用）· 能源折耗与平台回购的估计头。